

Table 1: 使用正弦波，測量電容壓降，驗證其低通濾波器的屬性

Frequency (Hz)	Gain (dB)
99.50	−1.64
110.56	−1.97
124.38	−2.32
142.15	−2.68
158.36	−3.06
165.84	−3.32
199.00	−4.17
248.76	−5.11
331.67	−7.04
497.51	−10.08
995.02	−15.77
1105.58	−16.66
1243.78	−17.76
1421.46	−18.96
1658.37	−20.28
1990.05	−21.84
2487.56	−23.73
3316.75	−26.16
4975.12	−29.44
9950.25	−35.16

Table 2: 使用正弦波，測量電阻壓降，驗證其高通濾波器的屬性

Frequency (Hz)	Gain (dB)
99.50	−5.49
110.56	−5.00
124.38	−4.30
142.15	−3.59
158.36	−2.99
199.00	−2.08
248.76	−1.41
331.67	−0.79
497.51	−0.49
995.02	−0.07
1105.58	0.00
1243.78	0.00
1421.46	0.00
1658.37	0.00
1990.05	0.00
2487.56	0.00
3316.75	0.00
4975.12	0.00
9950.25	0.00

Table 3: 使用方波，測量電容壓降

Frequency (Hz)	Gain (dB)
99.50	−0.35
110.56	−0.42
124.38	−0.49
142.15	−0.71
165.84	−1.01
199.00	−1.64
248.76	−2.34
331.67	−4.87
497.51	−6.59
995.02	−11.97
1105.58	−12.76
1243.78	−13.88
1421.46	−17.63
1658.37	−17.87
1990.05	−17.98
2487.56	−19.80
3316.75	−22.27
4975.12	−25.62
9950.25	−32.04

Table 4: 電容壓降曲線的高峰頂點的時間和電壓

Time (μs)	Voltage (V)
15.2	4.40
45	3.76
75.6	3.20
106	2.72
136	2.32
166	2.00
197	1.68

Table 5: β 和 ω_1 的測量結果

Parameters	Values
$\beta_{\text{obs}} \text{ (s}^{-1}\text{)}$	$(5.276 \pm 0.019) \times 10^3$
$\beta_{\text{theo}} \text{ (s}^{-1}\text{)}$	4502.27
Error	17.19%
兩相臨高點的時間差 (Quasi) Period (μs)	30.30 ± 0.19
$\omega_{1,\text{obs}} \text{ (rad s}^{-1}\text{)}$	$(2.074 \pm 0.013) \times 10^5$
$\omega_{1,\text{theo}} \text{ (rad s}^{-1}\text{)}$	213153
Error	-2.72%

Table 6: 共振頻率 f_{reson} 和品質因子的測量結果。 $A_{\text{max}}/\sqrt{2} = 14.8/\sqrt{2} \approx 10.47 \text{ Vpp}$

Parameters	Values
$\beta_{\text{theo}} \text{ (s}^{-1}\text{)}$	8790
$f_{\text{reson,obs}} \text{ (Hz)}$	47900
$f_{\text{reson,theo}} \text{ (Hz)}$	50290.31
Error	-4.75%
f_+ s.t. $A = A_{\text{max}}/\sqrt{2} \text{ (Hz)}$	49650
$f_- \text{ (Hz)}$	46400
$\Delta f \text{ (Hz)}$	3250
Q_{obs}	14.74
Q_{theo}	17.97
Error	-18.00%

Table 7: 第四個子實驗的數據

Frequency (kHz)	Ampl (Vpp)	Phase (°)
0.1	1.02	−0.72
0.3	1.02	−1.08
1	1.02	−2.16
3	1.02	0.862
10	1.04	1.44
30	1.64	−4.32
42.9	4.4	−11
43.4	4.8	−14.4
43.9	5.4	−15.1
44.4	6	−18
44.9	6.7	−20.7
45.4	7.6	−24.2
45.9	8.8	−29.4
46	9	−27.1
46.4	10.4	−37.5
46.7	11.4	−43
46.9	12	−48
47.4	14	−65.5
47.5	14	−69.8
47.6	14.4	−73.6
47.7	14.4	−79
47.8	14.6	−83.3
47.9	14.8	−88.4
48	14.7	−92.6
48.1	14.4	−96.9
48.2	14.4	−101
48.3	14	−106
48.4	14	−110
48.9	12.8	−126
49.4	11	−136
49.6	10.4	−141
49.7	10.2	−142
49.9	9.6	−146